热力学第二定律习题答案

1. （★★）一制冷机工作在 t_2=-10°C 和 t_1=11°C 之间,若其循环可看作可逆卡诺循环的逆循环,则每消耗 1.00kJ 的功可从冷库中取出多少热量?

解： 逆卡诺循环见图。

$$Q_1'=\nu R T_1 \ln\frac{V_B}{V_A},\quad Q_2=\nu R T_2 \ln\frac{V_C}{V_D}.$$

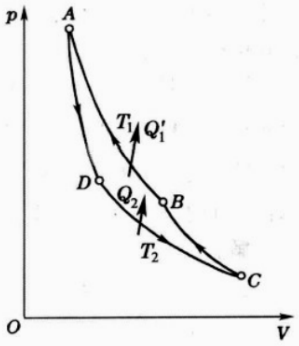
而 $$\left(\frac{V_C}{V_B}\right)^{\gamma-1}=\frac{T_1}{T_2},\quad \left(\frac{V_A}{V_D}\right)^{\gamma-1}=\frac{T_2}{T_1}.$$

故 $$\frac{V_B}{V_A}=\frac{V_C}{V_D},\quad \frac{Q_2}{T_2}=\frac{Q_1'}{T_1}.$$

制冷系数为 $$\varepsilon=\frac{Q_2}{A}=\frac{Q_2}{Q_1'-Q_2}=\frac{T_2}{T_1-T_2},$$

从冷库中取出热量 $$Q_2=A\varepsilon=\frac{A T_2}{T_1-T_2}$$

$$=\frac{1.00\times263.2}{284.2-263.2}\text{ kJ}=12.53\text{ kJ}.$$



2. （★★）设一动力暖气装置由一个热机和一个制冷机组合而成。热机靠燃料燃烧时放出的热量工作,向暖气系统中的水放热,并带动制冷机。制冷机自天然蓄水池中吸热,也向暖气系统放热。设热机锅炉的温度为 t_1=210°C,天然水的温度为 t_2=15°C,暖气系统的温度为 t_3=60°C,燃料的燃烧热为 5000 kcal/kg.试求燃烧 1.00 kg 燃料暖气系统所得的热量。假设热机和制冷机的工作循环都是理想卡诺循环。

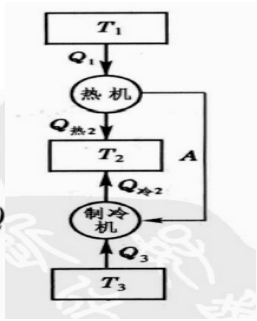
解： 本题过程示意图如右。

$$\eta=\frac{A}{Q_1}=\frac{T_1-T_2}{T_1},\quad \varepsilon=\frac{Q_{冷2}}{A}=\frac{T_3}{T_2-T_3},$$

暖气系统所得的热量 $$Q=Q_{热2}+Q_{冷2}=(1-\eta)Q_1+\eta\varepsilon Q$$

$$=\left[1-\eta(1-\varepsilon)\right]Q_1=\left[1-\frac{T_1-T_2}{T_1}\left(1-\frac{T_3}{T_2-T_3}\right)\right]Q_1$$

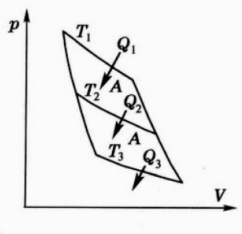
$$=\left[1-\frac{210-60}{483.15}\left(1-\frac{288.15}{60-15}\right)\right]\times5000\text{ kcal/kg}\times1.00\text{ kg}=1.373\times10^4\text{ kcal}.$$



3. （★★）一理想气体准静态卡诺循环,当热源温度为 100°C、冷却器温度为 0°C时,作净功 800J.今若维持冷却器温度不变,提高热源温度,使净功增为 1.60×10^3J，则这时(1) 热源的温度为多少? (2)效率增大到多少?设这两个循环都工作于相同的两绝热线之间。

解： 在原来运行于 100 °C(T_2=373.15 K)和 0 °C(T_3=273.15 =K) 之间的卡诺循环之上再加一个运行于 T_1 和 T_2 之间的卡诺循环,后者对外作功与前者一样,也是 A=800 J，且它在 T_2 热源处释放的热量 Q_2 全部供给前者(见右图)。

(1) 原来的卡诺循环的效率



$$\eta = 1-\frac{T_3}{T_2} = 1-\frac{373.15}{273.15} = 26.8\%. \qquad Q_2 = \frac{A}{\eta} = \frac{800\,\mathrm{J}}{0.268} = 2.985\times10^3\,\mathrm{J}.$$

后加循环：$Q_1 = A+Q_2 = (800+2.985\times10^3)\,\mathrm{J} = 3.785\times10^3\,\mathrm{J}.$

$$T_1 = \frac{Q_1}{Q_2}T_2 = \frac{3.785}{2.985}\times373.15\,\mathrm{K} = 473.2\,\mathrm{K}(200^\circ\mathrm{C}).$$

（2）两卡诺循环联合的效率 $\eta' = \frac{2A}{Q_1} = \frac{1.60\times10^3}{3.785\times10^3} = 42.3\%$，比原来提高了 15.5%.

4. （★★）设 C_V 为常量,证明:范德瓦耳斯气体进行准静态绝热过程时,气体对外作功为

$$A' = C_V(T_1-T_2) - \nu^2 a\left(\frac{1}{V_1}-\frac{1}{V_2}\right).$$

解： $p = \frac{\nu RT}{V-\nu b} - \frac{\nu^2 a}{V^2}$，$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\nu R}{V-\nu b}$. $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p = \frac{\nu^2 a}{V^2}$.

$$U = U(V,T) \rightarrow \mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V = C_V\mathrm{d}T + \frac{\nu^2 a}{V^2}\mathrm{d}V.$$

$$A' = -\Delta U = -\int_1^2 \mathrm{d}U = -\int_{T_1}^{T_2} C_V\mathrm{d}T - \int_{V_1}^{V_2}\frac{\nu^2 a}{V^2}\mathrm{d}V = C_V(T_1-T_2) - \nu^2 a\left(\frac{1}{V_1}-\frac{1}{V_2}\right).$$

5. （★★）如本题图, 1 mol 理想气体氢(y =1.4),在状态 1 的参量为 V_1=20L,T_1=300K;在状态 3 的参量为 V_3=40L, T_3 =300K.图中 1→3 为等温线,1→4 为绝热线,1→2 和 4→3 均为等压线,2→3 为等体线,试由三条路径计算 S,-S,: (1)1→2 →3;(2)1→3, (3)1→4→3.

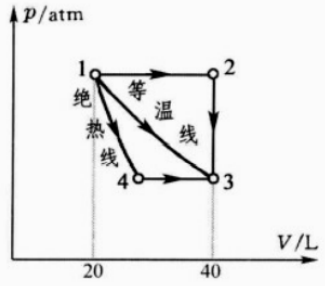
解：（1）$\Delta S_{21}^{\text{等压}} = \int_{T_1}^{T_2}\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T + R\ln\frac{V_1}{V_1}$.

$$\Delta S_{32}^{\text{等体}} = \int_{T_2}^{T_3}\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T, \qquad T_3 = T_1,$$

得 $\Delta S_{321} = \int_{T_2}^{T_3}\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T + \int_{T_1}^{T_2}\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T + R\ln\frac{V_2}{V_1} = R\ln2.$

（2）$\Delta S_{31}^{\text{等温}} = R\ln\frac{V_3}{V_1} = R\ln2.$

（3）$\Delta S_{41}^{\text{绝热}} = \int_1^4\frac{\mathrm{d}Q}{T} = 0,$



$$\Delta S_{34}^{\text{等压}} = \int_{T_1}^{T_2}\frac{C_p}{T}\mathrm{d}T = C_p\ln\frac{T_3}{T_4} = C_p\ln\frac{V_3}{V_4},$$

因 $\frac{V_3}{V_4}\overset{\text{等温}}{=\!=}\frac{T_3}{T_4} = \frac{T_1}{T_4}\overset{\text{绝热}}{=\!=}\left(\frac{V_4}{V_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$，故 $V_4 = \frac{V_1^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}{V_3^{1/\gamma}}$，$\frac{V_3}{V_4} = \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$，

于是 $\Delta S_{34}^{\text{等压}} = C_p\ln\frac{V_3}{V_4} = \frac{\gamma-1}{\gamma}C_p\ln\frac{V_3}{V_1} = (C_p-C_V)\ln2 = R\ln2.$

$$\Delta S_{341} = \Delta S_{34}^{\text{等压}} + \Delta S_{41}^{\text{绝热}} = R\ln2 + 0 = R\ln2.$$

以上结果表明，不同路径的熵增加相同。

6. （★★）相同种类、相同质量、但温度不同的两部分液体,于压强恒定的条件下,在一绝热容器中混合,求摩尔熵的增加。已知两部分液体的初温分别为 T_A 和 T_B,摩尔定压热容量 c_p^{mol} 为常量。

解： 平衡温度 $T_0 = \frac{1}{2}(T_A+T_B)$，$\Delta S^{\text{mol}} = \frac{1}{2}\left(\Delta S_A^{\text{mol}} + \Delta S_B^{\text{mol}}\right)$

$$= \frac{1}{2}C_p^{\text{mol}}\left(\ln\frac{T_0}{T_A} + \ln\frac{T_0}{T_A}\right) = \frac{1}{2}C_p^{\text{mol}}\ln\frac{T_0^2}{T_AT_B} = \frac{1}{2}C_p^{\text{mol}}\ln\frac{(T_A+T_B)^2}{4T_AT_B} > 0.$$

7. （★）一温度为 400K 的热库在与另一温度为 300K 的热库短时间的接触中传递给它 1cal

的热量,两热库构成的系统的熵改变了多少?

解：
$$\Delta S=\frac{Q}{300\,\mathrm{K}}-\frac{Q}{400\,\mathrm{K}}=1\,\mathrm{cal}\times\left(\frac{1}{300\,\mathrm{K}}-\frac{1}{400\,\mathrm{K}}\right)$$
$$=8.33\times10^{-4}\,\mathrm{cal/K}=3.49\times10^{-3}\,\mathrm{J/K}.$$

8. （★）冬季房间热量的流失率为 2.5×10^4kcal/h,室温 21°C,外界气温-5°C,此过程的熵增加率为何?

解：
$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{T_{外}}-\frac{1}{T_{内}}\right)=2.5\times10^4\,\mathrm{kcal/h}\times\left(\frac{1}{268.15\,\mathrm{K}}-\frac{1}{194.15\,\mathrm{K}}\right)$$
$$=8.24\,\mathrm{kcal/K\cdot h}.$$

9. （★★★）设每一块冰质量为 20g,温度为 0°C.

(1) 需加多少块冰才能使 1L、100°C 的沸水降温到 40°C?(2) 在此过程中系统的熵改变了多少?

(2) 在此过程中系统的熵改变了多少?

解：（1）设水的比热 $c=4.18\times10^3\,\mathrm{J/kg\cdot K}$ 为常量，热量平衡方程为
$$m_{水}\,c(T_{100}-T_{40})=n\left[m_{冰块}\Lambda_{冰}+m_{冰}\,c(T_{40}-T_0)\right],$$
由此解得
$$n=\frac{m_{水}\,c(T_{100}-T_{40})}{m_{冰块}\Lambda_{冰}+m_{冰}\,c(T_{40}-T_0)}=\frac{1\times4.18\times10^3\times(100-40)}{0.02\times[3.34\times10^5+4.18\times10^3\times(40-0)]}$$
$$=25.02\approx25.$$

（2）
$$\Delta S=\frac{n m_{冰块}\Lambda_{冰}}{T_0}+\int_{T_0}^{T_{40}}\frac{n m_{冰块}c}{T}\mathrm{d}T+\int_{T_{100}}^{T_{40}}\frac{m_{水}c}{T}\mathrm{d}T$$
$$=n m_{冰块}\left(\frac{\Lambda_{冰}}{T_0}+c\ln\frac{T_{40}}{T_0}\right)+m_{水}\,c\ln\frac{T_{40}}{T_{100}}$$
$$=\left[25.02\times0.02\times\left(\frac{3.34\times10^5}{273.15}+4.18\times10^3\times\ln\frac{313.15}{273.15}\right)+1\times4.18\times10^3\times\ln\frac{313.15}{373.15}\right]\mathrm{J/K}$$
$$=167.0\,\mathrm{J/K}.$$

10. （★）一块大石头质量为 80 kg,从高 100m 的山坡上滑下,它与环境的熵增加了多少?设环境(山和大气)的温度为 270 K.

解：在石头滑下的过程中重力势能 mgh 全部转化为与地面摩擦所生热量 Q,而最后石头与地面的温度基本未变，即 Q 又全部传递给环境。所以环境的熵增加为
$$\Delta S=\frac{Q}{T}=\frac{mgh}{T}=\frac{80\times9.81\times100}{270}\,\mathrm{J/K}=291\,\mathrm{J/K}.$$

11. （★★）一蒸汽机工作于 500℃和 20°C 之间,效率 40% ,输出功率 1490kW,此热机的熵产生率为多少?

解：$\eta=\frac{A}{Q_1}\rightarrow Q_1=\frac{A}{\eta}$；　又　$Q_2=Q_1-A=\left(\frac{1}{\eta}-1\right)A=\frac{(1-\eta)A}{\eta}$.
$$\Delta S=\frac{Q_2}{T_2}-\frac{Q_1}{T_1}=\frac{A}{\eta}\left(\frac{1-\eta}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right),\quad\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\eta}\left(\frac{1-\eta}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$$
$$=\frac{1}{0.40}\times\left(\frac{1-0.40}{293.15}-\frac{1}{773.15}\right)\times1490\,\mathrm{kW/K}=2.81\,\mathrm{kW/K}.$$

12. （★）汽车以 65 km/h 的速率在水平道路上行驶时克服空气阻力和内外各种摩擦消耗

功率 12kW,其熵产生率为多少?设环境温度为 20℃.

解： 汽车内能不变，克服空气阻力和内外各种摩擦消耗的功 $đA$ 全部转化为热量 $đQ$ 输出给环境，故

$$\frac{dS}{dt}=\frac{1}{T_{环境}}\frac{dQ}{dt}=\frac{1}{T_{环境}}\frac{dA}{dt}=\frac{12\times10^3}{293.15}\text{W/K}=40.93\text{W/K}.$$

13. （★）2100 kg 的汽车以 80 km/h 的速率行驶时突然刹车，停止时闸瓦升温到 60°C,环境温度为 20°C.

(1) 在闸瓦处机械能耗散为热时产生多少熵?

(2) 在闸瓦处热量散布到空气中时产生多少附加熵?

解：（1）突然刹车时汽车动能 E_k 全部转化为热 Q，

$$\Delta S=\frac{Q}{T_{闸瓦}}=\frac{E_k}{T_{闸瓦}}=\frac{mv^2}{2T_{闸瓦}}=\frac{2100\times(80\times10^3/3600)^2}{2\times333.15}\text{J/K}=1556\text{J/K}.$$

（2）闸瓦热量散布到空气中时产生的附加熵

$$\Delta S'=E_k\left(\frac{1}{T_{闸瓦}}-\frac{1}{T_{空气}}\right)=\frac{E_k}{T_{闸瓦}}\left(1-\frac{T_{闸瓦}}{T_{空气}}\right)=156\text{kJ/K}\times\left(1-\frac{333.15}{293.15}\right)=0.21\text{kJ/K}.$$

14. （★★★）一实际制冷机工作于两恒温热源之间,其温度分别为 T_1=400 K 和 T_2=200K.设工作物质在每一循环中，从低温热源吸收热量为 200 cal,向高温热源释放热量为 600 cal.

(1) 在工作物质进行的每一循环中,外界对制冷机作了多少功?

(2) 制冷机经过一循环后,热源和工作物质熵的总变化△S 是多少?

(3) 如设上述制冷机为可逆机,仍从低温热源吸收热量 200cal,则经过一循环后,需要外界对制冷机作多少功?热源和工作物质熵的总变化△S_0是多少?

解：（1）$A=Q_1=Q_2=(600-200)\text{cal}=400\text{cal}=1674\text{J}.$

（2）$\Delta S=-\frac{Q_2}{T_2}+\frac{Q_1}{T_1}=\left(-\frac{200}{200}+\frac{600}{400}\right)\text{cal/K}=0.5\text{cal/K}=2.09\text{J/K}.$

（3）可逆制冷机效率为 $\varepsilon=\frac{Q_2}{A_{可逆}}=\frac{T_2}{T_1-T_2}$，

$$A_{可逆}=\frac{T_1-T_2}{T_2}Q_2=\frac{400-200}{200}\times200\text{cal}=200\text{cal}=837\text{J},$$

$$Q_1^{可逆}=A_{可逆}+Q_2=(200+200)\text{cal}=400\text{cal}=1674\text{J},$$

$$\Delta S_0=-\frac{Q_2}{T_2}+\frac{Q_1^{可逆}}{T_1}=\left(-\frac{200}{200}+\frac{400}{400}\right)\text{cal/K}=0.$$

15. （★★★）接上题

(1)试由计算数值证明:实际制冷机比可逆制冷机额外需要外界的功值恰好等于 T_1△S;

(2)实际制冷机要外界多作的额外功最后转化为高温热源的内能。设想利用在这同样的两恒温热源之间工作的一可逆热机,把这内能中的一部分再变为有用的功,能产生多少?

解：（1）$\Delta A=A-A_{可逆}=(400-200)\text{cal}=200\text{cal}$，而 $T_1\Delta S=(400\times0.5)\text{cal}=200\text{cal}$，$\Rightarrow\Delta A=T_1\Delta S.$

（2）额外功 ΔA 转化为内能 ΔU，然后以热量 ΔQ_1 形式传给热机：

$\Delta Q_1=\Delta U=\Delta A$，再变为有用功 $A_{有用}$.

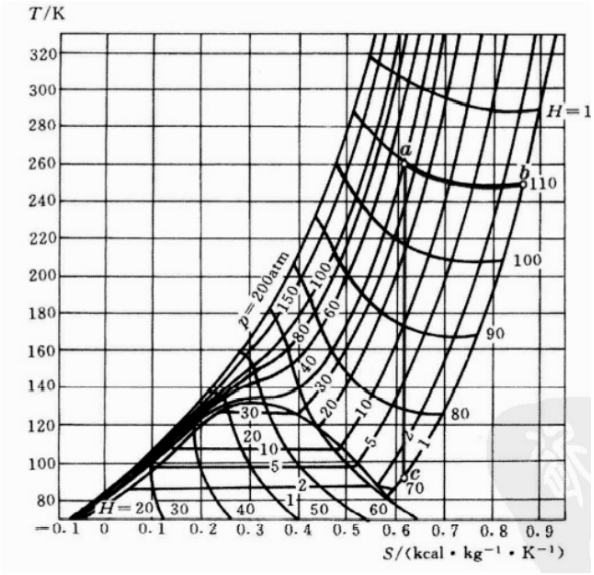
可逆热机效率 $\eta=\frac{A_{有用}}{\Delta Q_1}=\frac{T_1-T_2}{T_1}$，

$$A_{有用}=\frac{T_1-T_2}{T_1}\Delta Q_1=\frac{T_1-T_2}{T_1}\Delta A=\left[\left(\frac{400-200}{400}\right)\times200\right]\text{cal}=100\text{cal}=418\text{J}.$$

16. （★★）本题给出空气的温熵图上的一系列等压线和等焓线,试据此对下列问题作出估算:

(1)空气由 40 atm、260K 节流膨胀到 1 atm,温度降为多少?

(2)空气由上述初态经可逆绝热膨胀到 1 atm,温度降为多少?



解：（1）节流膨胀是等焓过程。图上 40 atm 等压线与 260 K 水平线的交点 a 大致落在 $H=110\ \mathrm{kal/kg}$ 的等焓线上，稍偏下。沿等焓线移动到它与 1 atm 的等压线相交处 b，对应的温度约为 250 K，此即节流膨胀的终温。

（2）可逆绝热膨胀是等熵过程。由图上 a 点竖直向下到 1 atm 等压线上的 c 点，对应的温度约为 90 K，此即可逆绝热膨胀的终温。

17. （★★★★）试从范德瓦耳斯方程导出下列热力学函数的表达式:

（1）熵 $S(T,V)=\int_{T_0}^{T}\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T+\nu R\ln(V-\nu b)+S_0$.

（2）自由能

$$F(T,V)=U-TS=\int_{T_0}^{T}C_V\left(1-\frac{T}{T'}\right)\mathrm{d}T'-\frac{\nu^2 a}{V}-\nu RT\ln(V-\nu b)+F_0.$$

（3）自由焓

$$G(T,V)=F+pV$$

$$=\int_{T_0}^{T}C_V\left(1-\frac{T}{T'}\right)\mathrm{d}T'+\frac{\nu RTV}{V-\nu b}-\frac{2\nu^2 a}{V}-\nu RT\ln(V-\nu b)+G_0.$$

解：（1）熵：$p=\frac{\nu RT}{V-\nu b}-\frac{\nu^2 a}{V^2}$，$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V=\frac{\nu R}{V-\nu b}$. 按书上(4.21)式，有

$$S(T,V)=\int_{T_0}^{T}\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T+\int_{V_0}^{V}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\mathrm{d}V+S_0=\int_{T_0}^{T}\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T+\nu R\int_{V_0}^{V}\frac{\mathrm{d}V}{V-\nu b}+S_0$$

$$=\int_{T_0}^{T}\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T+\nu R\ln\frac{V-\nu b}{V_0-\nu b}+S_0=\int_{T_0}^{T}\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T+\nu R\ln(V-\nu b)+S_0',$$

式中 $$S_0'=S_0-\nu R\ln(V_0-\nu b).$$

（2）自由能：按(4.8)式 $U(T,V)=\int_{T_0}^{T}C_V\mathrm{d}T-\frac{\nu^2 a}{V}+U_0$，

$$F(T,V)=U(T,V)-TS(T,V)$$

$$=\int_{T_0}^{T}C_V\mathrm{d}T-\frac{\nu^2 a}{V}+U_0-T\int_{T_0}^{T}\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T+\nu RT\ln(V-\nu b)+TS_0'$$

$$=\int_{T_0}^{T}C_V\left(1-\frac{T}{T'}\right)\mathrm{d}T'-\frac{\nu^2 a}{V}-\nu RT\ln(V-\nu b)+F_0,$$

式中 $$F_0=U_0-TS_0'.$$

（3）自由焓：$G(T,V)=F(T,V)+pV$

$$\int_{T_0}^{T}C_V\left(1-\frac{T}{T'}\right)\mathrm{d}T'-\frac{\nu^2 a}{V}-\nu RT\ln(V-\nu b)+F_0+\frac{\nu RTV}{V-\nu b}-\frac{\nu^2 a}{V}$$

$$=\int_{T_0}^{T}C_V\left(1-\frac{T}{T'}\right)\mathrm{d}T'+\frac{\nu RTV}{V-\nu b}-\frac{2\nu^2 a}{V}-\nu RT\ln(V-\nu b)+G_0,$$

式中 $$G_0=F_0=U_0-TS_0'.$$

18. （★★★）证明:对于范德瓦耳斯气体

$$C_p-C_V=\frac{\nu R}{1-\frac{2\nu a(V-\nu b)^2}{RTV^3}}.$$

[提示：要利用范德瓦耳斯气体如下关系：

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=\frac{\nu R}{\frac{\nu RT}{V-\nu b}-\frac{2\nu^2 a(V-\nu b)}{V^3}}.$$

]

解：$$H=U+pV=C_VT-\frac{\nu^2 a}{V}+U_0+pV,$$

$$C_p=\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p=C_V+\frac{\nu^2 a}{V^2}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p+p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=C_V+\left(p+\frac{\nu^2 a}{V^2}\right)\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$=C_V+\frac{\nu RT}{V-\nu b}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=C_V+\frac{\nu RT}{V-\nu b}\frac{\nu R}{\frac{\nu RT}{V-\nu b}-\frac{2\nu^2 a(V-\nu b)}{V^3}},$$

得 $$C_p-C_V=\frac{\nu R}{1-\frac{2\nu a(V-\nu b)^2}{RTV^3}}.$$

19. （★★★）证明对于任何物质，绝热线与等温线不能相交于两点(注意:不是理想气体,而是任何物质,所以必须用反证法).

【分析】题中已明确指出这是对于任何物质而言的，所以不能应用理想所以不能应用理想气体等温线和绝热线来证明它们不能相交于两点，因为它仅仅是众多一般情况下的一个特例．当然我们也无法对每一种物质一一去证明。由于热力学第一定律和热力学第二定律具有普适性和可靠性，只要假定在任意一个状态图上的绝热线与等温线已经相交于两点，证明这样必然会违背热力学第一定律或者热力学第二定律,则这一命题必然是错误的，所以我们要用反证法。

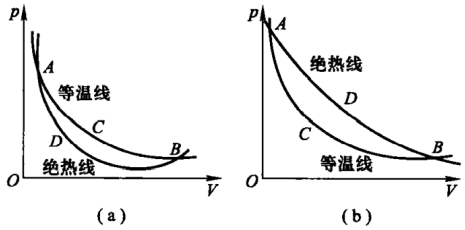


图 5 – 1

【解】假设绝热线与等温线相交于两点 A 和 B.

(1)绝热线与等温线相交于两点以后就围成一个闭合区域，这个闭合区域的绝热线可以在等温线下面(如图 5-1(a)所示)，也可以在等温线上面(如图 5 - 1(b)所示).

现在先讨论绝热线在等温线下面的情况.（ a）图所示的闭合区域可构成一个循环．设它是一个顺时针循环，此循环过程是对外做功(其功的大小就是闭合区域所围的面积)，而在整个循环中只从单一热源吸热并全部用来对外做功，而不产生其他影响，这违反热力学第二定律，所以，绝热线与等温线不能相交于两点.

(2)若构成闭合区域的绝热线在等温线上面，它同样可以构成一个正循环，但它在 B — C — A 等温过程中是放热，而不是吸热，它无法和热力学第二定律相联系，但是这样要违背热力学第一定律．因为这是一个顺时针循环，它是对外做功的．注意到在 A — D — B 过程中是绝热的，在 B — C — A 过程中是放热的，所以在整个循环中既放热又对外做功，这样违背了热力学第一定律.

如此就完整地证明了，对于任何物质，在状态图上绝热线与等温线不能相交于两点.

20. 证明对于任何物质，两绝热线不能相交(注意:不是理想气体而是任何物质，所以必须用反证法).

【分析】本题和上题一样也是针对任何物质而言的，也要利用热力学基本定律(即利用永动机不可能造成)，由反证法来证明．例如先假定两绝热线已经相交，其结果会形成一种永动机，从而说明这是不可能的．因为永动机是做功的机器，所以要在 p-V 图上构造一个顺时针循环．但是两根相交的绝热线不能构成循环，而且它也不吸收热量．我们应再增添一条从单一热源吸热的等温线，这条等温线和那两条绝热线相交组成一个顺时针循环，看这样是否会违背热力学基本定律.

【解】如图 5 — 2 所示，假设在 p-V 图上两条绝热线 A，B 相交于点“1”，则可作一等温线 C 与它们分别相交于点“3”和点“2”．线段“1 — 2”、“2 — 3”和“3 — 1”围成一闭合区域.现在也分两种情况进行讨论.

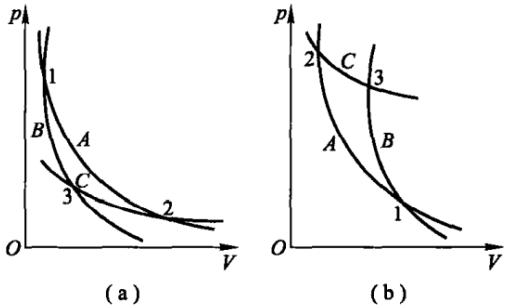


图 5 – 2

(1)若“1”点在等温线上面，如图 5-2(a)所示 .利用闭合曲线做一正循环“1 — 2 — 3 — 1” .在此循环过程中对外做了功(其大小就是闭合曲线所围的面积)，它却仅在“2 — 3”等温过程中放热．这说明系统可以在不吸收热量，甚至在放热的情况下对外做有用功，这违反热力学第一定律.

(2)若“1”点在等温线下面，如图 5-2(b)所示．利用闭合曲线做一正循环“1 — 2 — 3 — 1”．此循环过程只在“2 — 3”等温过程中从单一热源吸热，对外做了有用功而无其他影响，这违反热力学第二定律.

所以，两绝热线不能相交。

21. （★★）理想气体经历一正向可逆循环，其循环过程在 T-S 图上表示为从 300 K，$1\times10^{6}\,\mathrm{J\cdot K^{-1}}$ 的状态等温地变为 300 K，$5\times10^{5}\,\mathrm{J\cdot K^{-1}}$ 的状态，然后等熵地变为 400 K，$5\times10^{3}\,\mathrm{J\cdot K^{-1}}$ 的状态，最后按一条直线变回到 300 K，$1\times10\,\mathrm{J\cdot K^{-1}}$ 的状态．试求循环效率及它对外所做的功.

【解】 循环过程如图 5－6 所示，1→2 过程为等温过程，熵是减小的，释放的热量为

$$Q_{放}=T_1(S_1-S_2).$$

2→3 过程为等熵过程，是绝热的.

3→1 的过程方程为 $T=(-2\times10^{-4}\,\mathrm{K^2\cdot J^{-1}})S+500\,\mathrm{K}$，熵是增加的，它吸

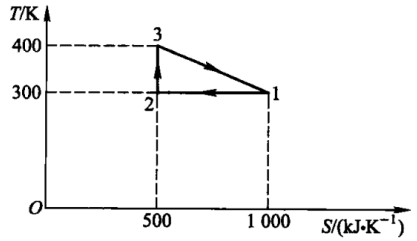


图 5－6

收的热量为

$$Q_{吸}=\int_{S_3}^{S_1}T\mathrm{d}S=\int_{S_3}^{S_1}[(-2\times10^{-4}\,\mathrm{K^2\cdot J^{-1}})S+500\,\mathrm{K}]\mathrm{d}S=1.75\times10^{8}\,\mathrm{J}.$$

系统在整个循环过程中对外做的功为图中所围三角形的面积，即

$$W=S_{1231}=2.5\times10^{7}\,\mathrm{J}.$$

所以循环效率为

$$\eta=\frac{W}{Q_{吸}}=\frac{2.5\times10^{7}}{1.75\times10^{8}}=\frac{1}{7}.$$

22. （★★★）有一热机循环，它在 T-S 图上可表示为其半长轴和半短轴分别平行于 T 轴及 S 轴的椭圆．循环中熵的变化范围为从 S_0 到 $3S_0$，T 的变化范围为 T_0 到 $3T_0$，试求该热机的效率.

【解】 依题意，画出示意图，如图 5－5 所示，椭圆的中心坐标为($2S_0$，$2T_0$)，其半长轴和半短轴分别为 S_0，T_0．椭圆方程为

$$\frac{(S-2S_0)^2}{S_0^2}+\frac{(T-2T_0)^2}{T_0^2}=1.$$

椭圆的面积为 $S_{椭圆}=\pi T_0S_0$（虽然我们没有学到过椭圆面积公式，但是圆和椭圆的区别仅在于圆的半长轴和半短轴是相等的，所以可以估计到椭圆的面积应该是 π 和半长轴、半短轴的连续相乘）.

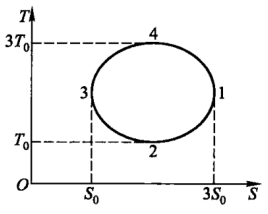


图 5－5

$T-S$ 图上顺时针循环的面积就是热机净吸收的热量，也就是热机对外所做的功

$$W=\pi T_0 S_0.$$

$3\to4\to1$ 的过程熵增加，它吸收的热量为 $3\to4\to1$ 曲线下面的面积

$$Q_{吸}=\frac{\pi T_0 S_0}{2}+2T_0\cdot 2S_0=\left(\frac{\pi}{2}+4\right)T_0 S_0.$$

热机的效率为

$$\eta=\frac{W}{Q_{吸}}=\frac{2\pi}{\pi+8}.$$

23. （★★★）一长为 0.8 m 的圆柱形容器(如图 5-4 所示)被--薄的活塞分隔成两部分．开始时活塞固定在距左端 0.3 m 处．活塞左边充有 1 mol 压强为 5×10^5Pa 的氦气，右边充有压强为 1x 10^5 Pa 的氖气，它们都是理想气体．将气缸浸于 1L 水中，开始时整个物体系的温度均匀地处于 25 ℃.气缸及活塞的热容可不考虑．放松以后振动的活塞最后将处于新的平衡位置，试问这时:(1)水温升高多少?(2）活塞将静止在距气缸左边多大距离位置?(3）物体系的总熵增加多少?

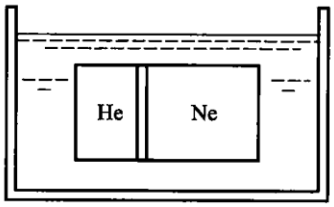


图 5 - 4

【分析】开始时活塞是被固定的，放松以后活塞振动起来，说明开始时活塞两边压强不等，物质的量也不等．考虑到气缸内的氦气和氖气作为一个整体它不可能对外做功，而开始时整个物体系(气缸以及内部的气体和外面的水)的温度均匀地处于 25 ℃，它不可能和外界交换热量．所以一开始气缸以及内部气体的内能就不变，温度不变，以后温度应该仍然不变，水的温度也不变.

【解】（1）水温保持 25 ℃ 不变.

（2）设初态氦气的状态参量为

$$\nu_{He}=1\ \text{mol};$$

$$p_{He}=5\times10^5\ \text{Pa};$$

$$V_{He}=0.3\ \text{m}\times S$$

（式中“m”为长度的单位，下面同样如此表示）.

初态氖气的状态参量为

$$\nu_{Ne};$$

$$p_{Ne} = 1 \times 10^5 \text{ Pa};$$

$$V_{Ne} = 0.5 \text{ m} \times S.$$

末态氦气的状态参量为

$$\nu'_{He} = 1 \text{ mol};$$

$$p'_{He};$$

$$V'_{He} = l \times S.$$

末态氖气的状态参量为

$$\nu'_{Ne} = \nu_{Ne};$$

$$p'_{Ne} = p'_{He};$$

$$V'_{Ne} = (0.8 \text{ m} - l) \times S.$$

其中 l 为静止时活塞距气缸左边的距离. 由于物质的量和温度都不变，所以有

$$p_{He} \cdot V_{He} = p'_{He} \cdot l \times S,$$

$$p_{Ne} \cdot V_{Ne} = p'_{Ne} \cdot (0.8 \text{ m} - l) \times S = p'_{He} \cdot (0.8 \text{ m} - l) \times S.$$

这样就可以得到

$$l = 0.6 \text{ m},$$

$$\nu_{Ne} = \frac{1}{3} \text{ mol},$$

即活塞静止在距气缸左边 0.6 m 处.

（3）整个气体的熵变等于氦气的熵变和氖气的熵变之和. 注意温度始终不变. 利用理想气体熵变公式，则

$$\Delta S = \Delta S_{He} + \Delta S_{Ne} = \int_{0.3S}^{0.6S} \frac{\nu_{He} R}{V} dV + \int_{0.5S}^{0.2S} \frac{\nu_{Ne} R}{V} dV$$

$$= R\ln 2 + \frac{1}{3} R\ln \frac{2}{5} = 3.22 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

24. （★★★）水的比热容是 4.18 kJ·kg^{-1}.K^{-1}。(1) 1 kg,0℃的水与一个 373 K 的大热源相接触，当水的温度到达 373K 时，水的熵改变多少?(2) 如果先将水与一个 323K 的大热源接触，然后再让它与一个 373K 的大热源接触，求整个系统的熵变 .(3) 说明怎样才可使水从 273K 变到 373K 而整个系统的熵不变.

【分析】 本题是计算在热传递过程中的熵变问题. 由于本题“(1)”和“(2)”都是在其温度差不满足$\frac{\Delta T}{T} << 1$ 条件下的热传递，因而是不可逆的. 应该设想水所经历的是另一个其初、末态都和它的初、末态相同的可逆过程. 例如，水在等压条件下依次和一系列的温度从 T_1 逐步上升到 T_2 的热源相接触，相邻两热源之间的温度差满足$\frac{\Delta T}{T} << 1$ 条件. 只有水达到新的平衡态以后，才脱开原来的热源，再和下一个温度的热源相接触，使达到下一热源的温度 …… 如此使得水的温度也逐步从 T_1 上升到 T_2. 这样就可以认为水在任何时刻的温度都几乎是处处相等的，它始终满足热学平衡条件，因而是可逆的. 由于这两个可逆和不可逆过程的初、末态相同，因而熵变相同.

【解】（1）设水的初温以 T_1 表示，水的终温为 T_3，水的定压比热容为 c_p，则水的熵变为

$$\Delta S = mc_p \ln \frac{T_3}{T_1} = 1.30 \times 10^3 \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$$

（2）整个系统的总熵变应为水的两次熵变与热源的两次熵变之和. 设水的初温为 T_1，323 K 热源的温度以 T_2 表示，373 K 热源的温度以 T_3 表示. 由于 323 K 热源和 373 K 热源都处于恒温下，它们放的热量分别为

$$Q_2 = -mc_p(T_2 - T_1),\ Q_3 = -mc_p(T_3 - T_2). \tag{1}$$

两个热源的熵变分别为

$$\Delta S_{2热} = \frac{Q_2}{T_2},\ \Delta S_{3热} = \frac{Q_2}{T_3}. \tag{2}$$

水在两次传热过程中的熵变分别为

$$\Delta S_{2水} = mc_p \ln \frac{T_2}{T_1},\ \Delta S_{3水} = mc_p \ln \frac{T_3}{T_2}. \tag{3}$$

整个系统的总熵变为

$$\Delta S = \Delta S_{2热} + \Delta S_{3热} + \Delta S_{2水} + \Delta S_{3水} = 97 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}. \tag{4}$$

（3）我们看到，在“（1）”中，水和热源的总熵变为

$$\Delta S = mc_p \ln \frac{T_3}{T_1} - mc_p \frac{T_3 - T_1}{T_1} = 184 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}. \tag{5}$$

注意到(5) 式的总熵变小于(4) 式的总熵变，可知增加一个中间温度（323 K）的热源以后，水和热源合在一起（它们是绝热系统）的总熵变减小了. 可以估计到，中间温度的热源数越多，水和热源合在一起的总熵变就越小. 显然，若要使水和热源合在一起的熵不变，应该使水所经历的是可逆过程，即按照“分析”中所描述的那样，使水与一系列温度相差无穷小的热源相接触，使得水所经历的是可逆过程. 按照熵增加原理，绝热可逆过程总熵不变.

25. （★★★）一直立的气缸被活塞封闭有 1 mol 理想气体，活塞上装有重物活塞及重物的总质量为 m，活塞面积为 A，重力加速度为 g，气体的摩尔定容热容 $C_{V,m}$ 为常量．活塞与气缸的热容及活塞与气缸间摩擦均可忽略，整个系统都是绝热的．初始时活塞位置固定，气体体积为 V_0，温度为 T_0、活塞被放松后将振动起来，最后活塞静止于具有较大体积的新的平衡位置，不考虑活塞外的环境压强．试问:(1)气体的温度是升高，降低，还是保持不变?(2)气体的熵是增加，减少，还是保持不变?(3) 计算气体的末态温度 T

【分析】 从活塞被放松以后振动起来可以知道，活塞被放松以前气缸内气体的压强大于活塞加上重物所产生的压强. 活塞被放松后破坏了气体的力学平衡条件，因而这是一个不可逆过程.

【解】 (1) 按照热力学第一定律

$$\mathrm{d}U = -p\mathrm{d}V + đQ,$$

因为 $\mathrm{d}V > 0$，整个系统都是绝热的 $đQ = 0$，所以 $\mathrm{d}U < 0$. 又因为理想气体内能仅为温度的函数，故气体温度降低.

(2) 此过程为一不可逆绝热过程，所以气体的熵增加.

(3) 由于不考虑活塞外的环境压强，气缸内气体的压强完全由活塞及重物的重量产生，即 $p = \frac{mg}{A}$，活塞被放松以后达到新的平衡位置的过程中，活塞及重物对气体做的功为

$$W = -\frac{mg}{A} \cdot (V - V_0).$$

系统是绝热的，即 $Q = 0$，气缸内气体为 1 mol，所以内能改变为

$$\Delta U = W = -RT + \frac{mg}{A}V_0.$$

设末态气体的温度为 T，对于 1 mol 理想气体有

$$\Delta U = C_{V,m}(T - T_0).$$

由上两式相等，可以得到

$$(C_{V,m} + R)T = C_{p,m}T = \frac{mg}{A}V_0 + C_{V,m}T_0.$$

两边分别除以 $C_{V,m}$，最后可以得到气体的末态温度为

$$T = \frac{1}{\gamma}\left(T_0 + \frac{mg}{AC_{V,m}}V_0\right).$$

26. （★★）某热力学系统从状态 1 变化到状态 2 . 已经知道状态 2 的热力学概率是状态 1 的热力学概率的 2 倍，试确定系统熵的增量.

【分析】 这是一个利用玻耳兹曼关系 $S = k\ln W$(其中 W 为系统的热力学概率) 来计算系统的熵的一个比较简单的习题.

【答】 系统熵的增量为 $9.57 \times 10^{-24}\ \mathrm{J \cdot K^{-1}}$.

27. （★★★）设一动力暖气装置由一个热机和一个制冷机组合而成 . 热机靠燃料燃烧时放出的热量工作,向暖气系统中的水放热,并带动制冷机.制冷机自天然蓄水池中吸热,也向暖气系统放热.设热机锅炉的温度为 t=210 ℃,天然水的温度为 t = 15 ℃ ,暖气系统的温度为 t,=60 ℃ ,燃料的燃烧热为 5 000 kcal · $\mathrm{kg^{-1}}$， 试求燃烧 1.00 kg 燃料,暖气系统所得的热量.假设热机和制冷机的工作循环都是理想卡诺循环.

【解】 图 6-1 所示为动力装置循环过程，Ⅰ为热机，Ⅱ为制冷机，

$T_1 = (273+210)\ \mathrm{K} = 483\ \mathrm{K}$,

$T_2 = (273+15)\ \mathrm{K} = 288\ \mathrm{K}$,

$T_3 = (273+60)\ \mathrm{K} = 333\ \mathrm{K}$.

热机效率为 η，故

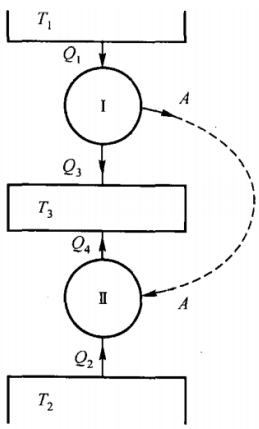
$$A = \eta Q_1 = \left(1 - \frac{T_3}{T_1}\right)Q_1, \qquad (6\text{-}1)$$

制冷机制冷系数

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A} = \frac{T_2}{T_3 - T_2}, \qquad (6\text{-}2)$$

故

$$Q_2 = A\varepsilon.$$



将数据代入(6-1)、(6-2)式得

$$Q_2 = 1.984 Q_1 .$$

而

$$Q_1 = qm = 5\ 000\ \text{kcal} \cdot \text{kg}^{-1} \times 1\ \text{kg}$$

暖气系统得到的热量为

$$Q_3 + Q_4 = (Q_1 - A) + (A + Q_2) = Q_1 + Q_2$$

$$= Q_1 + 1.984 Q_1 = 2.984 \times 5\ 000\ \text{kcal}$$

$$= 1.492 \times 10^4\ \text{kcal}$$

$$= 6.24 \times 10^7\ \text{J}.$$

本题是热机与制冷机结合,在解题时要注意不要把公式用混。

28. （★★）一理想气体准静态卡诺循环,当热源温度为 100 ℃,冷却器温度为 0 ℃时,做净功 800 J.今若维持冷却器温度不变，提高热源温度，使净功增为 1.60×10^3J,则这时(1）热源的温度为多少?(2）效率增大到多少?设这两个循环都工作于相同的两绝热线之间.

【解】（1）两个循环过程处于同样两条绝热线之间,且低温热源温度 T_2 不变,故工作物质向低温热源放热相同,即有

$$Q_2 = Q_2' .$$

又

$$Q_2 = A \frac{T_2}{T_1 - T_2}, \quad Q_2' = A' \frac{T_2}{T_1' - T_2},$$

所以,

$$T_1' = \frac{A'}{A}(T_1 - T_2) + T_2 = \frac{1.60\times10^3\ \text{J}}{800\ \text{J}} \times (373 - 273)\ \text{K} + 273\ \text{K}$$

$$= 473\ \text{K}.$$

（2）提高热源温度后的效率：

$$\eta' = 1 - \frac{T_2}{T_1'} = 1 - \frac{273\ \text{K}}{473\ \text{K}} = 42.3\% .$$

29. （★★）一热机工作于 50 ℃与 250 ℃之间,在一循环中对外输出的净功为 1.05×10^5J,求这热机在一循环中所吸入和放出的最小热量.

【解】 在功和热源一定的条件下,当循环可逆时,循环中吸入和放出的热量都最小.可逆循环效率为

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1},$$

则

$$Q_1 = \frac{A}{1 - \frac{T_2}{T_1}} = 2.75\times10^5\ \text{J},$$

这就是循环中吸入的最小热量.放出的最小热量是

$$Q_2 = Q_1 - A = 1.70\times10^5\ \text{J}.$$

30. （★★）一可逆卡诺热机低温热源的温度为 7.0℃,效率为 40%.若要将其效率提高到 50%,则高温热源的温度需提高几摄氏度?

【解】 因 $\eta=1-\frac{T_2}{T_1}$,所以当 $\eta=40\%$ 时,高温热源的温度:

$$T_1=T_2\frac{1}{1-\eta}=280\ \text{K}\times\frac{1}{1-0.40}=467\ \text{K}.$$

而当 $\eta'=50\%$ 时,

$$T_1'=280\ \text{K}\times\frac{1}{1-0.50}=560\ \text{K}.$$

所以,高温热源需增加的温度为

$$T_1'-T_1=93\ \text{K}.$$

31. （★★★）一制冰机低温部分的温度为-10 ℃,散热部分的温度为 35℃,所耗功率比制为 1 500 W,制冰机的制冷系数是逆向卡诺循环制冷机制冷系数的$\frac{1}{3}$.今用此制冰机将 25℃的水制成-10℃的冰,问制冰机每小时能制冰多少千克(冰的熔化热为 80 cal · g^{-1},冰的比热为 0.50 cal · $g^{-1}\cdot K^{-1}$).

【解】 一切实际热机(或制冷机)的效率都不可能大于可逆热机(或制冷机)的效率,本题中给出的为卡诺热机制冷机效率的 1/3.计算吸热 Q_2 时,要把从 25 ℃水到 0 ℃水,和 0 ℃冰到 −10 ℃冰的热量以及水到冰的吸热都计算在内.此制冰机制冷系数

$$\varepsilon=\frac{1}{3}\frac{T_2}{T_1-T_2},$$

其中 $T_1=(273+35)\ \text{K}=308\ \text{K}$,$T_2=(273-10)\ \text{K}=263\ \text{K}$.当消耗的功为 A 时,从低温热源吸收热量 $Q_2=\varepsilon A$.

设每小时能将 25 ℃质量为 m 的水制成 −10 ℃的冰,则

$$Q_2=Q_{25℃水\to0℃水}+Q_{0℃水\to0℃冰}+Q_{0℃冰\to-10℃冰}=m(1\times25+80+0.5\times10)\times4.18\ \text{J},$$

$$m=\frac{Q_2}{110\times4.18}\ \text{g}=\frac{\varepsilon A}{110\times4.18}\ \text{g}$$

$$=\frac{1}{3}\times\frac{263}{(308-263)}\times1\ 500\times3\ 600\times\frac{1}{110\times4.18}\ \text{g}$$

$$=22.9\ \text{kg}.$$

32. （★★★）在一绝热容器中,质量为 m,温度为 T_1 的液体和相同质量但温度为 T_2 的液体在一定压强下混合后达到新的平衡态;求系统从初态到末态熵的变化,并说明熵增加.设已知液体比定压热容 c_p 为常量.

【解】 混合后的平衡温度 T 可通过下式求得:

$$mc_p(T_1-T)=mc_p(T-T_2),$$

$$T=\frac{T_1+T_2}{2}.$$

两温度不同的液体相混合为一不可逆过程,求它的熵变可用如下两可逆过程熵变之和得到.

(1) 质量为 m 的液体准静态地由 T_1 等压降温至 T,熵变为

$$\Delta S_1=\int_{(1)}^{(2)}\frac{đQ}{T}=\int_{T_1}^{T}\frac{mc_p\mathrm{d}T}{T}=mc_p\ln\frac{T}{T_1}.$$

（2）质量为 m 的液体准静态地由 T_2 等压升温至 T，熵变为

$$\Delta S_2=\int_{(3)}^{(2)}\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\int_{T_2}^{T}\frac{mc_p\mathrm{d}T}{T}=mc_p\ln\frac{T}{T_2}.$$

总熵变为

$$\begin{aligned}\Delta S&=\Delta S_1+\Delta S_2\\&=mc_p\left(\ln\frac{T}{T_1}+\ln\frac{T}{T_2}\right)\\&=mc_p\ln\frac{(T_1+T_2)^2}{4T_1T_2}.\end{aligned}$$

下面判断 ΔS 的正负．因为

$$(T_1-T_2)^2=(T_1+T_2)^2-4T_1T_2>0,$$

所以，

$$(T_1+T_2)^2>4T_1T_2,$$

$$\ln\frac{(T_1+T_2)^2}{4T_1T_2}>0,$$

可见，总熵变 $\Delta S>0$，即熵增加了．

33. （★★★）一实际制冷机工作于两恒温热源之间，热源温度分别为 T_1=400 K，T_2=200 K．设工作物质在每一循环中，从低温热源吸收热量为 200 cal，向高温热源放热 600 cal．

（1）在工作物质进行的每一循环中，外界对制冷机做了多少功？

（2）制冷机经过一循环后，热源和工作物质熵的总变化(△S)是多少

（3）如设上述制冷机为可逆机，则经过一循环后，热源和工作物质熵的总变化应是多少？

（4）若(3)中的可逆制冷机在一循环中从低温热源吸收热量仍为 200 cal，试用(3)中结果求该可逆制冷机的工作物质向高温热源放出的热量以及外界对它所做的功．

【解】（1）根据热力学第一定律，外界做功

$$A=Q_1-Q_2=600\ \text{cal}-200\ \text{cal}=400\ \text{cal}=1.67\times10^3\ \text{J}.$$

（2）经过一循环，工作物质回到原状态，所以它的熵不变．而热源的熵变是高温热源熵变 ΔS_1 与低温热源熵变 ΔS_2 之和：

$$\Delta S_1+\Delta S_2=\frac{Q_1}{T_1}-\frac{Q_2}{T_2}=\frac{600\ \text{cal}}{400\ \text{K}}-\frac{200\ \text{cal}}{200\ \text{K}}=0.5\ \text{cal}\cdot\text{K}^{-1}=2.09\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}.$$

总熵变为

$$\Delta S=\Delta S_1+\Delta S_2=0.5\ \text{cal}\cdot\text{K}^{-1}.$$

（3）对于可逆机，把热源和工作物质看成一绝热系统，其总熵变 $\Delta S=0$，所以 $\Delta S_1+\Delta S_2$ 即为零．或者说，对可逆卡诺机，有 $\frac{Q_1}{T_1}=\frac{Q_2}{T_2}$，故 $\Delta S_1+\Delta S_2=0$．

（4）对于可逆机，热源熵变

$$\Delta S_1+\Delta S_2=\frac{Q'_1}{T_1}-\frac{Q_2}{T_2}=0,$$

所以，

$$Q'_1=T_1\frac{Q_2}{T_2}=400\ \text{K}\times\frac{200\ \text{cal}}{200\ \text{K}}=400\ \text{cal}=1.67\times10^3\ \text{J}.$$

外界做功为

$$A=Q'_1-Q_2=200\ \text{cal}=836\ \text{J}.$$

与本题(1)中结果比较，可见，用同样的热源，从低温热源吸取同样的热量(836 J)，可逆制冷机比实际制冷机所需的外功少．

34. （★★★）接上题，(1)试由计算数值证明：实际制冷机比可逆制冷机额外需要的外界功值

恰好等于 $T_1\triangle S$(T_1, $\triangle S$ 见上题).

(2) 实际制冷机额外多需的外界功最后转为高温热源的内能.设想利用在这同样的两恒温热源之间工作的一可逆热机,把这内能中一部分再变为有用的功,问能产生多少有用的功.

【解】 (1) 实际制冷机比可逆机额外需要的功

$$\Delta A = Q_1 - Q'_1 = Q_1 - T_1\frac{Q_2}{T_2}$$

$$= T_1\left(\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2}\right) = T_1\Delta S,$$

得证.

(2) 在 T_1、T_2 两热源之间工作的可逆热机效率及所做的有用功为

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{200\ \mathrm{K}}{400\ \mathrm{K}} = 50\%,$$

$$A = \eta \cdot \Delta A = \eta T_1 \Delta S = 0.50\times 400\times 0.5\times 4.18\ \mathrm{J} = 418\ \mathrm{J}.$$

以上几题是计算循环过程的熵差及其他量的,注意经过一个循环,工作物质回到原态,熵不变。